

Project Definition: WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Dokumen ini berisi draf perencanaan proyek WebGIS untuk Final Project Bootcamp WebGIS Development.

Informasi Project

Komponen	Keterangan
Nama Project WebGIS	Passenger Demand & Dynamic Fleet Allocation Dashboard: A Transjakarta Case Study
Nama Peserta	Harizky Arfianto

1. Ide Project

WebGIS ini dirancang sebagai sebuah *dashboard* analisis spasial-temporal yang memetakan fluktuasi kepadatan penumpang TransJakarta pada jam-jam sibuk (pagi, siang, dan sore/malam). Sistem ini akan menghubungkan tingkat kepadatan di setiap halte dengan ketersediaan armada bus, guna membantu optimasi alokasi unit secara dinamis berbasis data geografis.

2. Permasalahan yang Diangkat

- **Ketidakseimbangan Armada (Fleet Imbalance):** Terjadinya penumpukan penumpang secara ekstrem (*overcrowding*) di halte transfer utama pada jam masuk dan pulang kerja, sementara armada di koridor lain yang sedang sepi cenderung idle.
- **Tingginya Waktu Tunggu (Headway):** Manajemen pengaturan rute dan armada yang masih bersifat statis membuat respon terhadap lonjakan penumpang menjadi lambat, sehingga waktu tunggu di halte membengkak.
- **Keterbatasan Analisis Tabular:** Data log *tap-in/tap-out* harian yang sangat masif sulit dipahami polanya dengan cepat jika hanya disajikan dalam bentuk tabel angka biasa tanpa pendekatan visualisasi spasial.

3. Target Pengguna

- ☒ **Perusahaan (Manajemen & Divisi Operasional PT Transjakarta)**
- ☒ **Pemerintah (Dinas Perhubungan DKI Jakarta / Bappeda)**
- ☐ Masyarakat umum
- ☐ Peneliti
- ☐ Internal organisasi

4. Data yang Digunakan

Jenis Data	Sumber / Detail Data
Data Spasial (Vektor/GeoJSON)	• Rute koridor BRT dan Non-BRT TransJakarta (Jakarta Open Data / OpenStreetMap). • Titik koordinat lokasi Halte TransJakarta seluruh koridor. • Batas Administrasi Kecamatan/Kelurahan DKI Jakarta.
Data Non-Spasial (Tabular/Atribut)	• Data jumlah total penumpang harian/bulanan per halte (Jakarta Open Data). • Estimasi persentase pergerakan komuter per jam (Simulasi jam sibuk). • Data kapasitas maksimum daya tampung halte.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

- **Temporal Time-Slider:** Kontrol interaktif untuk menggeser waktu guna melihat perubahan kepadatan arus penumpang dari jam ke jam secara visual.
- **Heatmap & Proportional Symbol:** Visualisasi intensitas penumpukan di sekitar halte (menggunakan gradasi warna merah pekat atau perubahan ukuran ikon halte).
- **Interactive Charts Panel:** Grafik pendukung (menggunakan Chart.js atau library sejenis) yang otomatis berubah menampilkan tren penumpang saat sebuah halte diklik di peta.
- **Filter Koridor:** Menu drop-down untuk menyaring tampilan visual rute berdasarkan nomor koridor tertentu agar peta tetap bersih dan fokus.
- **Smart Alert System (Simulasi):** Notifikasi otomatis jika kapasitas halte melampaui batas tertentu untuk memicu rekomendasi pengalihan armada bus.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

- *Uber Movement Dashboard* – Referensi untuk UI/UX pergerakan transportasi urban yang bersih, minimalis, dan modern.
- *TransitLand API Visualizer / Deck.gl* – Referensi performa visualisasi rute angkutan umum berskala besar pada platform web.
- *ArcGIS Smart City Dashboards* – Referensi layout manajemen operasional kota terpadu.

7. Output Akhir yang Diharapkan

- ☒ Portfolio pribadi (Aset digital yang kuat untuk melamar pekerjaan di industri transportasi, logistik, atau konsultan perencanaan urban).
- ☒ Company dashboard (Relevan dengan studi kasus manajemen internal perusahaan).
- ☐ Prototype startup
- ☐ Research visualization